

Materia: Probabilidad y Estadística	Código: 93.24
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería en Informática /	
Fecha última actualización: 19/8/2024 13:22:28	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
56	hs. teóricas
46	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
4	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción y estadística descriptiva
 Concepto de probabilidad
 Variable aleatoria
 Análisis conjunto de variables aleatorias.
 Procesos estocásticos. Procesos de conteo. Procesos de Poisson. Cadenas de Markov.
 Sumas de variables aleatorias.
 Muestras y distribuciones muestrales.
 Prueba de hipótesis estadísticas.

➤ Presentación de la materia:

La incertidumbre tiene un carácter fundamental en las ciencias exactas y naturales. En esta materia, se ven los fundamentos de la probabilidad, que es el área matemática dedicada al trabajo de la cuantificación de la incertidumbre. Para mencionar sólo algunos aspectos donde se la encuentra en áreas ligadas al ámbito específico de los estudiantes de este curso: interpretación de mecánica cuántica (Física Electrónica 23.09); física estadística aplicada a semiconductores (Electrónica I 22.11). En la materia Probabilidad y Estadística (93.24) también se les presenta a los alumnos una introducción a los procesos estocásticos, que encuentran aplicación en muchas ramas de la ingeniería. Los alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica profundizarán dicho conocimiento en la materia Señales Aleatorias (22.67). Los procesos estocásticos son fundamentales en el área de comunicaciones y, por tanto, la introducción en 93.24 será de utilidad, por ejemplo, para que los alumnos de Ingeniería Informática comprendan los

principios de teoría de la información y la comunicación en la materia Protocolos de Comunicación (72.07), y que los alumnos de Ingeniería Electrónica puedan encarar los elementos de teoría de la información y codificación vistos en la materia Transmisión de la Información (22.61). Las diversas manifestaciones de lo que comúnmente se denomina ruido sólo pueden ser descritas apropiadamente como procesos estocásticos. Los estudiantes de Bioingeniería estudian formas de cancelación de ruido, por ejemplo, en el curso Procesamiento de Señales Biomédicas (16.15). El curso Probabilidad y Estadística se completa con la introducción a otros tres temas de importancia en todas las áreas de la ingeniería y de la gestión. Uno es la estadística descriptiva, que permite la descripción, parametrización y visualización ordenada de grandes cantidades de datos. El segundo tema es la estimación que permite dar valores a las probabilidades a partir de observaciones. Y el tercer tema es la prueba de hipótesis, una herramienta fundamental en la toma de decisiones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el cursado de esta materia se espera que el alumno sea capaz de:

- Aplicar el cálculo de probabilidades al análisis de situaciones con contenido aleatorio.
- Organizar datos en tablas y gráficos en forma conducente a la interpretación de la información proveniente de una muestra aleatoria.
- Analizar y modelizar fenómenos aleatorios con la introducción de las variables aleatorias y su distribución de probabilidades.
- Estimar parámetros de una distribución de probabilidades en base a información muestral.
- Plantear y concretar pruebas de hipótesis sobre poblaciones sobre la base de información muestral.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Concepto de probabilidad	Los fenómenos aleatorios. Estadística descriptiva. La definición clásica de probabilidad. Modelo matemático para los experimentos aleatorios. Espacio muestral. Definición axiomática de probabilidad. Probabilidad condicional. Sucesos independientes. Teorema de Bayes.
Variable aleatoria	Noción general de variable aleatoria. Variables aleatorias discretas y continuas. Valor esperado de una variable aleatoria. Medidas de tendencia central y dispersión. Variables aleatorias discretas: binomial y Poisson. Variables aleatorias continuas: uniforme, exponencial y normal.
Análisis conjunto de variables aleatorias	Distribuciones conjuntas de probabilidades y marginales. Variables aleatorias independientes. Covarianza. Correlación. Mezcla de variables aleatorias discretas y continuas.
Introducción a los procesos estocásticos.	Conceptos generales de procesos estocásticos. Procesos de conteo. Procesos de Poisson: deducción, ejemplos y aplicaciones. Cadenas de Markov: estudio asintótico y aplicaciones.

Sumas de variables aleatorias.	Introducción. Ley de grandes números. Aproximación normal a la binomial. El teorema del límite central (sin demostración). Desigualdades de Markov y Tchebycheff.
Muestras y distribuciones muestrales.	Introducción. Muestras aleatorias. Concepto de estimador. Propiedades. Distribución de la media y la varianza muestral. Distribución t de Student. Estimación puntual y por intervalos. Intervalos de confianza: distintos casos.
Prueba de hipótesis estadísticas.	Conceptos básicos. Tipos de regiones críticas. Tests uni y bilaterales. Pruebas de hipótesis, distintos casos relativos a medias, varianzas y proporciones.

➤ Estrategias de enseñanza:

El dictado de la materia tiene un formato híbrido, con 2 horas de clases virtuales asincrónicas y 4 horas, divididas en dos módulos de 2 horas cada uno, de clases presenciales. Las clases virtuales son, básicamente, expositivas y teóricas, aunque ocasionalmente incluyen ejercicios para facilitar la explicación de los conceptos. Las clases presencialmente incluyen un espacio para clarificar y repasar conceptos teóricos, pero están basadas en la resolución de problemas que, no sólo permiten una mayor elaboración del contenido del curso, sino también dan herramientas para enfrentar ejercicios de las guías. Los objetivos de esta modalidad son los siguientes:

- 1) Que los alumnos puedan organizar mejor sus tiempos, ya que las clases virtuales son asincrónicas. Más aún, varias de ellas están separadas en módulos de corta o mediana duración (< 20 minutos).
- 2) Que los alumnos consoliden los conceptos a través de un esquema basado en problemas durante las clases presenciales, permitiendo la consulta personal de dudas.

Más allá de estos objetivos relacionados con el curso en sí, también se procura un objetivo de meta-aprendizaje: que los alumnos adquieran los elementos de estudio autodirigido gracias a enfrentarse con las clases virtuales asincrónicas. Debe destacarse que dichas clases son acompañadas con sugerencias de lecturas del libro de texto o apuntes, y apoyadas por clases teóricas extra que desarrollan el contenido con mayor detalle.

Existen otras formas de interacción entre los alumnos y los docentes que permiten fortalecer el aprendizaje:

- 1) El uso de los foros o debates en los sitios de la materia. Allí los alumnos pueden realizar consultas que son respondidas en detalle por los docentes. La conveniencia de este medio es que todos los alumnos de la misma comisión pueden ver preguntas y respuestas.
- 2) El acceso a los docentes vía email para consultas personalizadas, en caso que los alumnos no deseen hacer públicas sus dudas o lo crean inconveniente.
- 3) Consultas personales con algunos docentes fuera de horario de clase, sea en Hackmate o mediante el arreglo de una cita.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Estadística descriptiva	1) Clases teóricas asincrónicas sobre el tema. 2) Lectura sugerida del libro de texto. 3) Resolución de problemas de la guía 1 o similares en las clases presenciales. Resolución de problemas de las guías propuestas 1, 2 3 y 4 en clase.
Cálculo de probabilidades y variables aleatorias	1) Clases teóricas asincrónicas sobre el tema. 2) Lecturas sugeridas del libro de texto. 3) Resolución de problemas de las guías 2, 3 y 4, o similares, en las clases presenciales.
Análisis conjunto de variables aleatorias	1) Clases teóricas asincrónicas sobre el tema. 2) Lecturas sugeridas del libro de texto. 3) Resolución de problemas de la guía 5, o similares, en las clases presenciales.
Introducción a los procesos estocásticos	1) Clases teóricas asincrónicas sobre el tema. 2) Lectura sugerida de apuntes. 3) Resolución de problemas de la guía 6, o similares, en las clases presenciales.

Suma de variables aleatorias	1) Clases teóricas asincrónicas sobre el tema. 2) Lecturas sugeridas del libro de texto. 3) Resolución de problemas de la guía 7, o similares, en las clases presenciales.
Estimación de parámetros y pruebas de hipótesis	1) Clases teóricas asincrónicas sobre el tema. 2) Lecturas sugeridas del libro de texto. 3) Resolución de problemas de las guías 8 y 9, o similares, en las clases presenciales.

➤ Recursos didácticos:

Las clases virtuales asincrónicas consisten, en su mayoría, en videos expositivos de corta o mediana duración (< 20 minutos). Esos videos se basan en presentaciones digitales o desarrollos en pizarras electrónicas. Tanto las presentaciones como las pizarras son puestas a disposición de los alumnos para su trabajo posterior.

En las clases presenciales, se hace uso de la pizarra para el desarrollo detallado. También se utilizan presentaciones o se presentan ejercicios mediante los proyectores.

Para realizar cálculos e ilustrar con simulaciones o corroboraciones se utilizan programas adecuados para ello y aplicaciones en dispositivos móviles y la proyección de resultados en la pantalla dispuesta en el aula.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el desarrollo del curso se tomarán dos evaluaciones parciales. En estas evaluaciones individuales se enfatiza la medida de la adquisición de la habilidades para resolver los problemas presentados en la materia.

Requisitos de aprobación:

Dos evaluaciones parciales que tendrán que ser aprobadas (4 o más puntos) para poder aprobar la cursada. Se podrá recuperar un solo examen parcial. En el caso de recuperación de un parcial:

a) Si el recuperatorio es aprobado con al menos 4 (cuatro) puntos, la nota del parcial se sustituye con una calificación de 4 (cuatro).

b) Si el recuperatorio es reprobado con una nota menor a 4, la nota del parcial se sustituye con la nota del recuperatorio.

Para calcular la nota de cursada, se toma el promedio de los parciales P . Si ambos parciales fueron aprobados, entonces la nota de cursada será $RED(P)$, donde $RED(x)$ es la operación de redondeo que busca el número del conjunto $\{1 + 0.5k / k \in \{0, 1, 2, \dots, 18\}\}$ más cercano a x . En el caso de equidistancia se redondea "para arriba".

En el caso en que al menos un parcial (y su recuperatorio) no fuese aprobado, la nota de cursada será $RED(\min\{P, 3\})$, donde $\min(x, y)$ devuelve el valor mínimo entre x e y .

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Devore, J. (2016). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias 9a. Ed. México D.F., Mexico : Cengage Learning Editores

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Bertsekas, D., Tsitsiklis, J. (2008). Introduction to probability, 2nd ed. E.U.A.: Athena Scientific.
2	Papoulis A. (1990). Probabilidad y estadística. Englewood Cliffs, NJ, E.U.A.: Prentice Hall.
3	Mendenhall, W., Sincich, T. (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México: Prentice Hall.
4	Allen, A.O. (1990). Probability, Statistics and Queueing Theory With Computer Science Applications. E.U.A.: Academic Press Inc.